عمران

حوزهٔ عمران یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های کاری کشور است، که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در این پودمان مهارت‌هایی از جمله طراحی و ساخت دیوار آجری، کنده‌کاری روی گچ و رنگ‌آمیزی را کسب می‌کنید.



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

- کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه‌ای؛
- ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما؛
- ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما (کله نما)؛
- طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته؛
- ساخت قطعات گچی؛
- کنده‌کاری روی گچ؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام‌دادن کار.

زمینه‌های حوزهٔ عمران

حوزهٔ عمران یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های کاری کشور است. دو زمینهٔ مهم از حوزهٔ عمران، سازه و حمل و نقل می‌باشند، شکل‌های ۱ــ۸ و ۲ــ۸ بخش‌هایی از هر کدام از این زمینه‌ها را نشان می‌دهند.



الف ــ ساختمان‌سازی



ب ــ سد سازی



پ ــ ساخت سکوهای دریایی



ت ــ احداث خطوط لوله

شکل ۱ــ۸ــ بخش‌هایی از زمینهٔ سازه



الف ــ جاده‌ها



ب ــ راه آهن



پ ــ فرودگاه‌ها

شکل ۲ــ۸ــ بخش‌هایی از زمینهٔ حمل و نقل

در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم، مطالبی در خصوص زمینه‌های حوزهٔ عمران ارائه شده است.

با توجه به محدودیت‌های مدارس برای اجرای کارهای مربوط به حوزهٔ عمران، در این پودمان فقط به برخی از بخش‌های این حوزه پرداخته شده است.

آجر چینی

آجر، خشت خامی است که در کوره حرارت داده می‌شود تا مقاومت لازم را به دست آورد. در شکل ۳ــ۸ نمونه‌هایی از آجر نشان داده شده است.

تقریباً در تمامی ساختمان‌ها از آجر استفاده می‌شود. آجر امروزه، عموماً در دیوار چینی کاربرد دارد. در گذشته، اکثر قسمت‌های ساختمان (شامل کف، سقف و دیوار) با آجر ساخته می‌شد، که با پیشرفت تکنولوژی ساختمان، کاربرد آن امروزه محدود شده است. شکل ۴ــ۸ استفاده از انواع آجر در بخش‌های مختلف ساختمان را، از زمان قدیم تا کنون، نشان می‌دهد.

ابعاد آجر : به طور کلی طول آجر باید دو برابر عرض آن به علاوه یک سانتی‌متر بند ملات باشد (شکل ۵ــ۸).



شکل ۳ــ۸ــ نمونه‌هایی از آجر



الف ــ استفاده از آجر در ساختمان‌های قدیمی



ب ــ استفاده از آجر برای سقف قوسی



پ ــ استفاده از آجر برای کف



ت ــ استفاده از آجر در نما

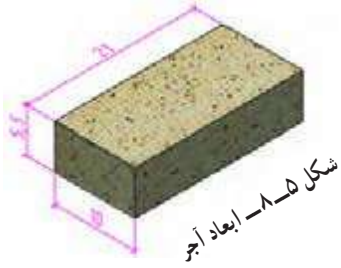


ث ــ استفاده از آجر در بنای یادبود



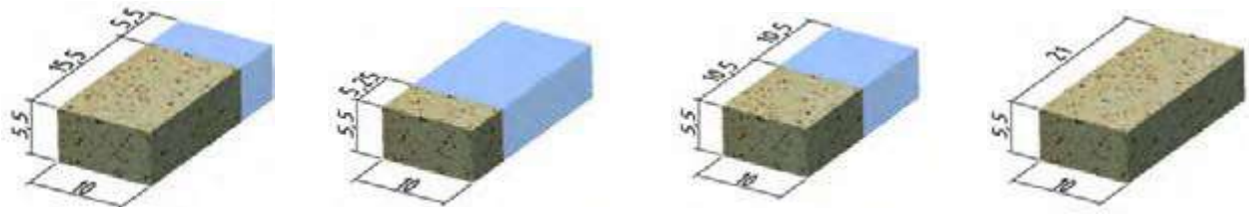
ج ــ آجرهای نسوز برای شومینه

شکل ۴ــ۸ــ استفاده از انواع آجر در بخش‌های مختلف ساختمان

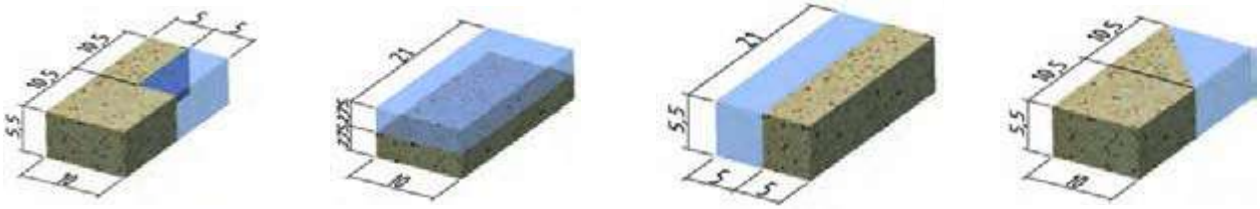


شکل ۵ــ۸ــ ابعاد آجر

اجزای آجر : شکل ۶ــ۸ انواع اجزای آجر را نشان می‌دهد.



الف ــ آجر درسته (تمامی)　ب ــ آجر نیمه(۱/۲)　پ ــ کلوک(۱/۴)　ت ــ آجر سه قدی

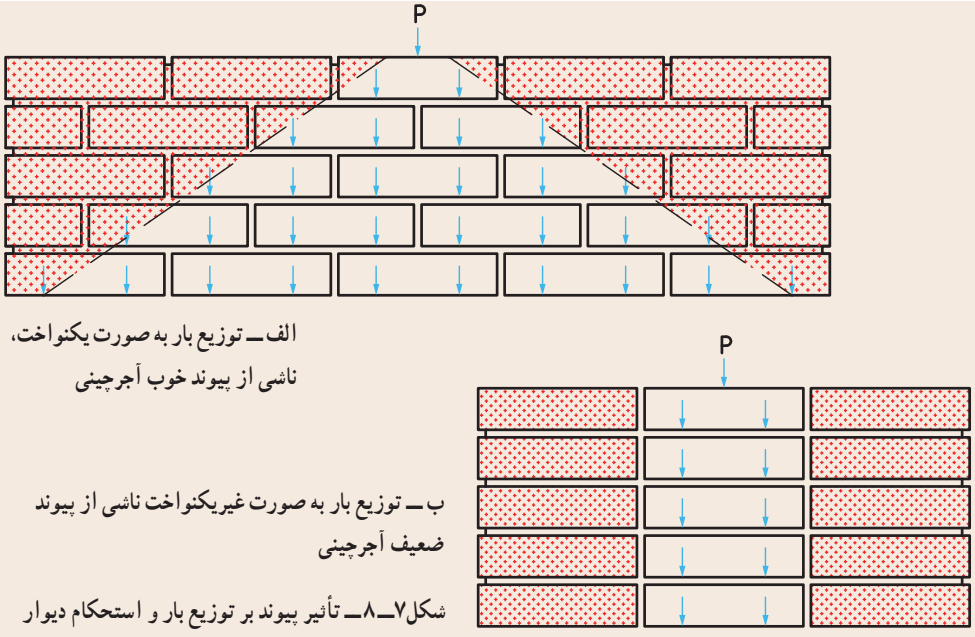


ث ــ آجر کلاغ‌پر　ج ــ آجر قلمدانی　چ ــ آجر نیم لایی　ح ــ آجر لغازی، دُم کلاغی

شکل ۶ــ۸ــ انواع اجزای آجر

پیوند در دیوارهای آجری : منظور از پیوند در دیوارهای آجری این است که درز بین آجرها (فاصلهٔ آجرها) در ارتفاع دیوار به صورت یک درمیان در یک راستا قرار گیرند.

نوع آرایش‌های پیوندی برای دیوارهایی که بارهای سنگینی را تحمل می‌کنند، امری اساسی است که می‌تواند تا حد امکان از تخریب دیوار جلوگیری کند (شکل۷ــ۸).



الف ــ توزیع بار به صورت یکنواخت، ناشی از پیوند خوب آجرچینی

ب ــ توزیع بار به صورت غیریکنواخت ناشی از پیوند ضعیف آجرچینی

شکل۷ــ۸ــ تأثیر پیوند بر توزیع بار و استحکام دیوار

انواع دیوار از نظر ضخامت : دیوارها از نظر ضخامت تقریبی، به چهار دسته تقسیم می‌شوند، که در شکل ۸ــ۸ نشان داده شده است.



الف ــ دیوار نیمه آجری (۱۰سانتی‌متر)



ب ــ دیوار یک آجری (۲۰ سانتی‌متر)



پ ــ دیوار یک و نیم آجری (۳۵ سانتی‌متر)



ت ــ دیوار دو آجری (۴۵سانتی‌متر)

شکل۸ــ۸ــ انواع دیوار از نظر ضخامت

نکته : دیوارهای با ضخامت ۲۰ سانتی‌متر به بالا دیوارهای باربَر هستند، که می‌توانند بار سقف را تحمل کنند. دیوارهای با ضخامت کمتر را دیوار غیر باربَر یا جداکننده (پارتیشن) می‌گویند.

پرسش

چرا دیوارها با ضخامت‌های متفاوت ساخته می‌شوند؟ هر کدام از انواع دیوارها از نظر ضخامت در کجا کاربرد دارند؟

انواع پیوند : در صفحات قبل، اهمیت پیوند در دیوار گفته شد. در شکل ۹ــ۸ چند نوع پیوند نشان داده شده است.



الف ــ پیوند راسته‌نما(دیوار ۱۰سانتی‌متری)



ب ــ پیوند سر نما (کله‌نما)



پ ــ پیوند کله و راسته



ت ــ پیوند بلوکی



ث ــ پیوند صلیبی



ج ــ پیوند هلندی

شکل ۹ــ۸ــ انواع پیوند دیوار آجری

نرم افزار کار و فناوری پایهٔ نهم، جزئیات بیشتری را در خصوص انواع پیوندها ارائه می‌دهد.

ابزار و مواد مورد نیاز دیوار چینی

کمچه، تراز، شمشهٔ ملات، شاقول، تیشه، متر ۳ تا ۵ متری، ریسمان کار، شمشهٔ آهنی یا آلومینیومی، دستکش، آجر، ماسه، سیمان. در شکل ۱۰ــ۸ برخی از این ابزارها نشان داده شده است.



شکل ۱۰ــ۸ــ برخی از ابزار مورد نیاز دیوار چینی

نکته : با توجه به اینکه درست کردن ملات در بعضی مدارس امکان پذیر نیست، می‌توانید دیوارچینی را بدون ملات اجرا کنید.

در نرم افزار کار و فناوری توضیح کاملی برای ابزارها و مراحل دیوارچینی با ملات ارائه شده است.

نکات ایمنی

- **لباس کار مناسب بپوشید.**
- **از کفش ایمنی استفاده کنید.**
- **از کلاه ایمنی استفاده کنید.**
- **از ماسک استفاده کنید.**
- **هنگام کار از دستکش ایمنی استفاده کنید.**

شکل ۱۱ــ۸ برخی از لوازم ایمنی را نشان داده است.



شکل ۱۱ــ۸ــ برخی از لوازم ایمنی

پس از مشاهدهٔ نحوهٔ دیوار چینیِ بدون ملات، در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم، کارهای کلاسی مربوط به دیوارچینی را انجام دهید.

کار کلاسی

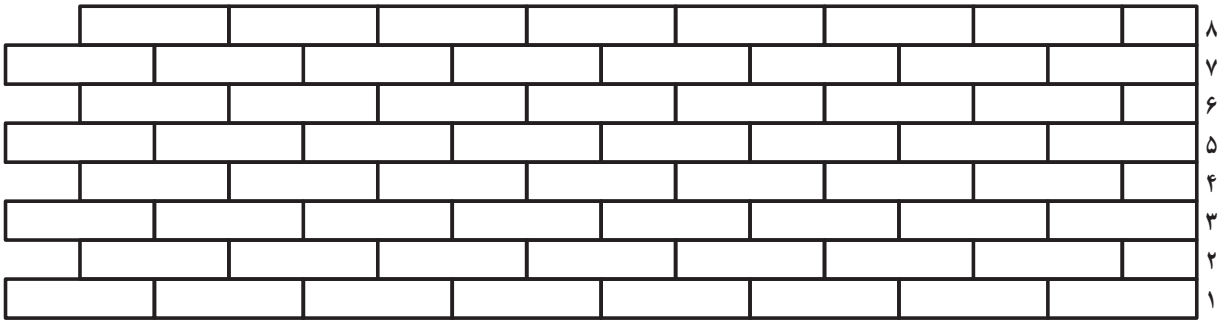
ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما

مراحل کار

مرحلهٔ ۱ : ترسیم روندنما

مرحلهٔ۲ : نقشه کشی

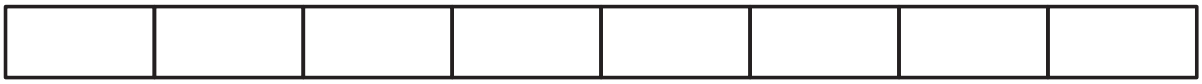
نقشهٔ دیوار را به صورت شکل ۱۲ــ۸، با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموختید، ترسیم کنید. در بخش الف، نقشهٔ دیوار و در بخش‌های ب و پ نقشهٔ رج‌های زوج و فرد را می‌بینید.



الف ــ نقشهٔ دیوار



ب ــ نمای بالای رج‌های زوج



پ ــ نمای بالای رج‌هـای فرد

شکل۱۲ــ۸ــ نقشهٔ دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما

مرحلهٔ ۳ : آجرچینی (بدون ملات)

حال طبق شکل ۱۳ــ۸، ابتدا رج اوّل و بعد رج دوم را بچینید. سپس به همین ترتیب، چیدن رج‌ها را به‌طور یکی درمیان ادامه دهید.



شکل۱۳ــ۸ــ دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما

کار کلاسی

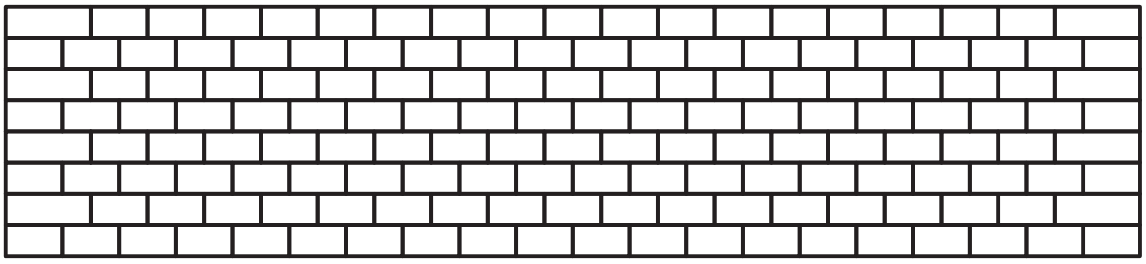
ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سر نما (کله نما)

مراحل کار

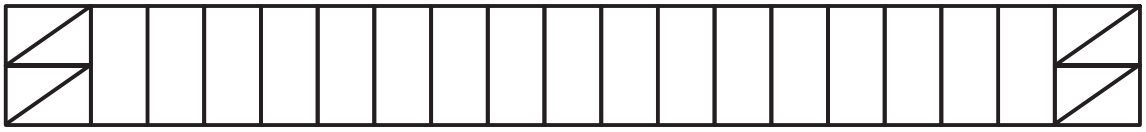
مرحلهٔ ۱ : ترسیم روندنما

مرحلهٔ ۲ : نقشه کشی

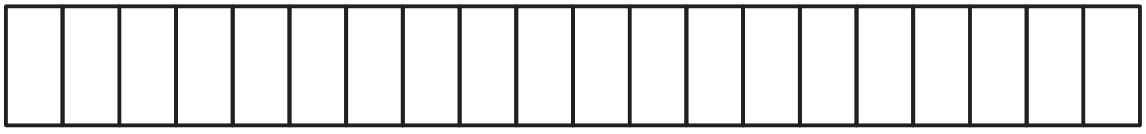
نقشهٔ دیوار را به صورت شکل ۱۴ــ۸، با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموختید ترسیم کنید. در بخش الف، نقشهٔ دیوار و در بخش‌های ب و پ نقشهٔ رج‌های زوج و فرد را می‌بینید.



الف ــ نقشه دیوار



ب ــ نمای بالای رج‌های زوج

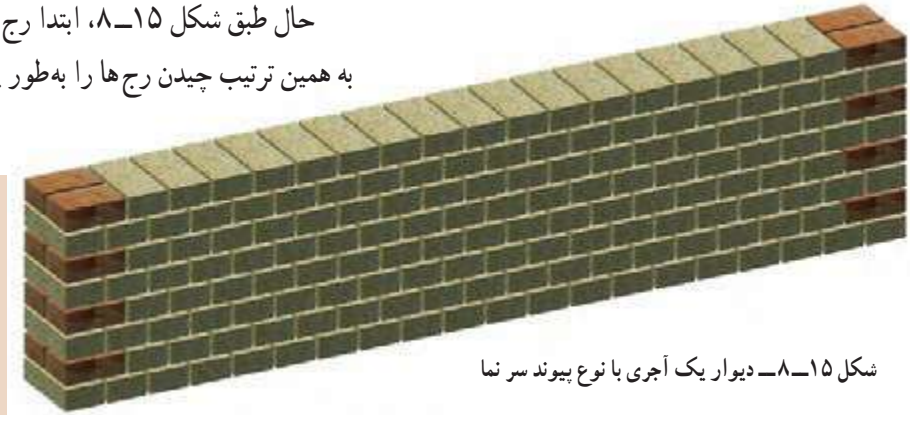


پ ــ نمای بالای رج‌های فرد

شکل ۱۴ــ۸ــ نقشهٔ دیوار یک آجری با نوع پیوند سر نما

مرحلهٔ ۳ : آجرچینی (بدون ملات)

حال طبق شکل ۱۵ــ۸، ابتدا رج اوّل و بعد رج دوم را بچینید. سپس به همین ترتیب چیدن رج‌ها را به‌طور یکی درمیان ادامه دهید.



شکل ۱۵ــ۸ــ دیوار یک آجری با نوع پیوند سر نما

کار کلاسی

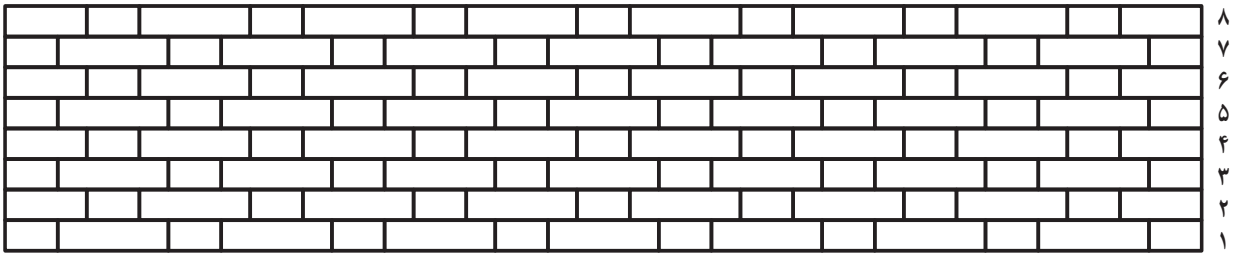
ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته

مراحل کار

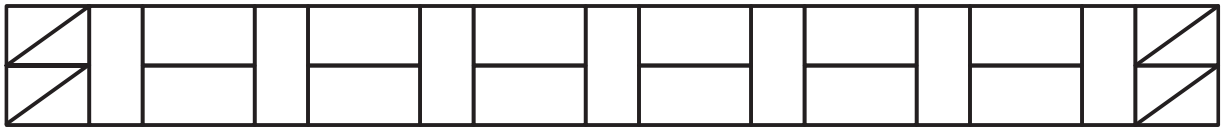
مرحلهٔ ۱ : ترسیم روندنما

مرحلهٔ ۲ : نقشه کشی

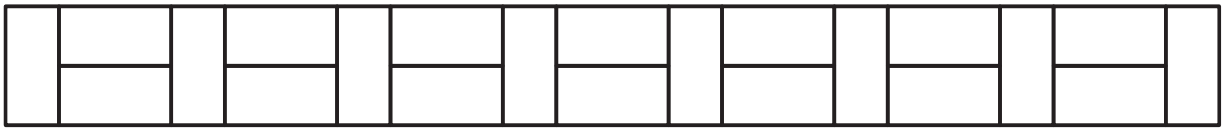
ابتدا نقشهٔ دیوار را به صورت شکل ۱۶ــ۸، با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموختید، ترسیم کنید. در بخش الف، نقشهٔ دیوار و در بخش‌های ب و پ نقشهٔ رج‌های زوج و فرد را می‌بینید.



الف ــ نقشهٔ دیوار



ب ــ نمای بالای رج‌های زوج



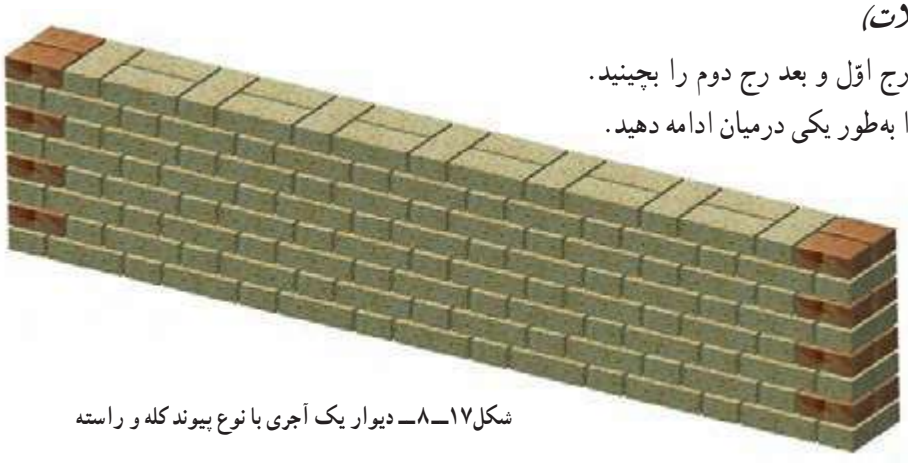
پ ــ نمای بالای رج های فرد

شکل۱۶ــ۸ــ نقشهٔ دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته

مرحلهٔ ۳ : آجرچینی (بدون ملات)

حال طبق شکل ۱۷ــ۸، ابتدا رج اوّل و بعد رج دوم را بچینید.

سپس به همین ترتیب چیدن رج‌ها را به‌طور یکی درمیان ادامه دهید.



شکل۱۷ــ۸ــ دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته

گچ کاری

گچ یکی از مصالح پرکاربرد در ساختمان‌سازی است، که از اهمیت خاصی برخوردار است و به علت ویژگی‌هایی که دارد از زمان‌های قدیم مورد استفاده بوده است. ازجمله کاربردهای آن، اندودکاری و گچ‌بری‌های تزیینی را می‌توان نام برد. اندودکاری به‌منظور مسطح‌سازی سطوح، افزایش مقاومت و نیز یک‌پارچگی دیوارها و سقف، است. در شکل ۱۸ــ۸ گچ و برخی از کاربردهای آن نشان داده شده است.

نرم بودن و انعطاف‌پذیری گچ، کار کردن با این عنصر موجود در طبیعت را برای نیروهای فنی و همچنین هنرمندان بسیار آسان و لذت‌بخش نموده است. به طوری که با گچ می‌توان نقش‌ها و نگاره‌های مختلفی ایجاد کرد.



الف ــ گچ



ب ــ اندودکاری دیوار با گچ



پ ــ یک نمونه گچ‌بری تزیینی



ت ــ یک نمونه وسیلهٔ تزیینی گچی

شکل ۱۸ــ۸ــ گچ و برخی از کاربردهای آن

نکته : ملات گچ ساختمانی هنگام خشک شدن تدریجی، یک درصد حجمش زیاد می‌شود و همهٔ سوراخ‌های ریز پوستهٔ رومالی پر می‌شود. از این رو می‌توان سطح‌های بزرگ را بدون اینکه ترک بخورد اندود کرد.

ابزار و مواد مورد نیاز گچ کاری

استانبولی (تشت ملات)، سرند (الک)، مالهٔ اندودکاری، کاردک، دستکش.

در شکل ۱۹ــ۸ برخی از این ابزارها نشان داده شده است.



الف ــ استانبولی یا تشت ملات



ب ــ سرند



پ ــ کاردک

شکل ۱۹ــ۸ــ برخی از ابزارهای مورد نیاز در گچ‌کاری

نکات ایمنی

- **در زمان کار با گچ، از لباس کار مناسب، کفش و کلاه ایمنی و دستکش پلاستیکی استفاده نمایید.**
- **با توجه به وجود خطرات تنفسی در کار با گچ، حتماً از ماسک استفاده کنید.**
- **در صورت گچ‌کاری در ارتفاع، حتماً نکات ایمنی را رعایت کنید.**

کار کلاسی

ساخت قطعات گچی و کنده‌کاری روی آن (انتخابی)

مراحل کار

مرحلهٔ ۱ : ساخت قالب (تهیهٔ قالب)

در این مرحله می‌توانید به کمک مهارت‌هایی که در پودمان‌های کار با چوب پایهٔ هفتم یا کار با فلز پایهٔ هشتم به‌دست آورده‌اید، قالبی چوبی یا فلزی طبق پروژه‌ای که انتخاب می‌کنید، بسازید. همچنین می‌توانید از جعبه‌های لوازم یا جعبه‌های مواد خوراکی به جای قالب استفاده کنید.

در شکل ۲۰ــ۸ چند نمونه جعبه و چگونگی قراردادن ورقهٔ نازک نایلون در داخل قالب نشان داده شده است.

مرحلهٔ ۲ : آماده کردن ملات گچ و قالب‌گیری

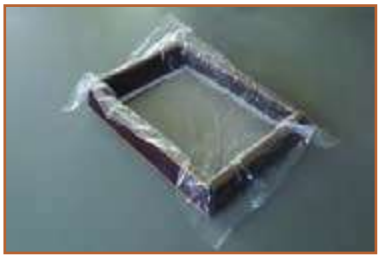
ابتدا گچ را الک کنید و با توجه به اندازهٔ قالبی که انتخاب کرده‌اید، آب در استانبولی یا تشت ملات بریزید و گچ را درون آن بپاشید و سپس مخلوط گچ و آب را هم بزنید، پس از آماده شدن ملات گچ، آن را در قالب بریزید و منتظر بمانید تا سفت شود (شکل ۲۱ــ۸).



الف ــ چند نمونه قالب آماده

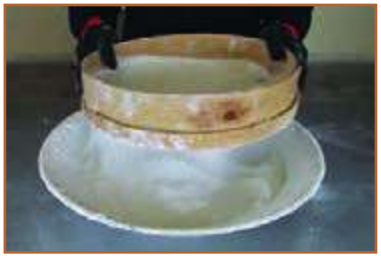


ب ــ انتخاب قالب



پ ــ قراردادن نایلون در قالب

شکل ۲۰ــ۸ــ تهیهٔ قالب



الف ــ الک کردن گچ



ب ــ ریختن آب در استانبولی یا تشت ملات



پ ــ اضافه کردن گچ به آب



ت ــ مخلوط کردن گچ و آب با هم زدن آن‌ها



ث ــ ریختن ملات گچ در قالب



ج ــ صاف کردن سطح ملات

شکل ۲۱ــ۸ــ آماده‌کردن ملات گچ و قالب‌گیری

مرحله ۳ : انتقال طرح به قطعهٔ گچی

طرحی که از قبل طراحی کرده‌اید را چاپ کنید و سپس با استفاده از کاربن بر روی قطعهٔ گچی انتقال دهید (شکل ۲۲ــ۸).



شکل ۲۲ــ۸ــ انتقال طرح به قطعهٔ گچی

مرحله ۴ : کنده‌کاری

اینک قالب را برگردانید تا قطعهٔ گچی بیرون آید، حال می‌توانید بر روی آن طرحی هنری پیاده کنید و توسط سنباده، کاردک و ابزارِتیزی مثل نوک پیچ گشتی، روی طرح را با دقت و به زیبایی کنده‌کاری کنید (شکل۲۳ــ۸).



شکل ۲۳ــ۸ــ کنده‌کاری قطعهٔ گچی

مرحله ۵ : رنگ‌آمیزی

در پایان پس از خشک شدن قطعهٔ گچی، برای زیبایی بیشتر روی آن را رنگ‌آمیزی کنید (شکل۲۴ــ۸).



شکل ۲۴ــ۸ــ رنگ‌آمیزی قطعهٔ نهایی

کار غیر کلاسی

لکه گیری و رنگ‌آمیزی دیوار گچی (انتخابی)

برای لکه‌گیری و رنگ آمیزی دیوارهایی که از قبل رنگ آمیزی شده‌اند مطابق شکل ۲۵ــ۸ عمل کنید.



الف ــ برداشتن پوسته
ب ــ لکه‌گیری و ترمیم ترک‌ها
پ ــ سنباده کاری
ت ــ آستر دست اوّل
ث ــ لکه‌گیری دقیق
ج ــ سنباده‌کاری
چ ــ آستر دست دوم
ح ــ رنگ رویه

شکل ۲۵ــ۸ــ مراحل لکه‌گیری و رنگ‌آمیزی دیوار

نکات ایمنی

- **در زمان رنگ‌آمیزی، از لباس کار، عینک و ماسک مناسب استفاده نمایید.**
- **در حین رنگ‌آمیزی در فضاهای بسته، در و پنجره‌ها را باز نموده و از وسایل تهویهٔ هوا استفاده کنید.**

پروژه‌های نیمه تجویزیِ دیگری در جدول ۱ــ۸ معرفی شده‌اند که مراحل انجام آن‌ها را می‌توانید از سایت گروه کار و فناوری دریافت کنید.

جدول ۱ــ۸ــ پروژه‌های نیمه تجویزی عمران

		
آجرچینی کف	ساخت باغچه آجری	ساخت اجاق آجری
		
کاشی کاری	بندکشی دیوار آجری	ساخت باغچه بلوکی
		
ساخت دیوار سنگی بدون ملات	موزائیک کردن کف	سنگ فرش کردن
		
کف‌پوش	دیوار پوش	پروژه شما ...

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول :

ردیف	عنوان		محدودهٔ نمره	دلایل و مستندات	نمرهٔ خودارزیابی
۱	شایستگی‌های فنی و پایه در	پودمان الگوریتم	۰ـ۱۰		
۲		پودمان ترسیم با رایانه	۰ـ۱۰		
۳		پودمان عمران	۰ـ۳۰		
۴	مدیریت منابع		۰ـ۱۰		
۵	کار گروهی		۰ـ۵		
۶	نوآوری و خلاقیت		۰ـ۵		
۷	فناوری اطلاعات و ارتباطات		۰ـ۵		
۸	کیفیت خدمات ارائه شده		۰ـ۲۵		
جمع نمره از ۱۰۰			X = ...		
محاسبهٔ نمره برحسب ۲۰			$\frac{X}{5}$=....		

بخش دوم :

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

بناهای تاریخی و اسلامی ایران

محراب‌های ساخته شده در ایران، به ویژه محراب‌های گچ‌بری شده، نظیر محراب الجایتو که در قرن هشتم هجری قمری در مسجد جامع اصفهان ساخته شده، از ویژگی و زیبایی خاصی برخوردار است (شکل ۲۶ـ۸).

گنبد قابوس با ۵۳ متر ارتفاع، مرتفع‌ترین بنای آجری جهان، یک شاهکار معماری است، که در شهر گنبدکاووس از استان گلستان ساخته شده است(شکل ۲۷ـ۸).



شکل۲۶ـ۸ـ محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان



شکل ۲۷ـ۸ـ بنای گنبد قابوس، بلندترین برج آجری دنیا